02 / ÁLGEBRA / CLASS_17_VECTORS / EX26

Guía de teoría matemática e ingeniería

Producto escalar, ángulos y significado matemático del trabajo mecánico.

DOCUMENTO 01

Objetivos de aprendizaje

- Definir y utilizar el producto escalar desde sus componentes.
- Derivar su relación con el ángulo y la ortogonalidad.
- Distinguir cálculo algebraico y significado físico del trabajo.

Conocimientos previos: Requisitos previos: EX25 completado, arrays NumPy, componentes y norma euclídea.

Orden de lectura: 01 Teoría → 02 Referencia → 03 Ejercicio → 04 Pseudocódigo → Programación.

1. Objetivo: del álgebra a la ingeniería

El producto escalar es una operación entre vectores que devuelve un **número escalar**. Primero lo estudiaremos con vectores sin unidades; después veremos su interpretación geométrica y, finalmente, su aplicación al trabajo mecánico.

2. Definición algebraica

Para dos vectores de la misma dimensión, el producto escalar multiplica las componentes correspondientes y suma los productos. No es la suma de vectores ni la multiplicación componente a componente como resultado final.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

$$\mathbf{u} = (u_x, u_y), \quad \mathbf{v} = (v_x, v_y)$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y$$

En tres dimensiones solo añadimos una componente:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

> La operación produce un escalar. Los vectores deben tener el mismo número de componentes. Los números u_i, v_i son componentes escalares.

3. Propiedades esenciales

El producto escalar es conmutativo, distributivo y compatible con la multiplicación por un escalar:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$$

$$(\alpha \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \alpha (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$$

Una propiedad especialmente importante conecta el producto escalar con la norma 2 del EX25:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} u_i^2 = \|\mathbf{u}\|_2^2$$

$$\|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$$

Por eso el producto de un vector por sí mismo nunca es negativo y vale cero únicamente para el vector nulo.

4. Ejemplo matemático resuelto

Dados los siguientes vectores, sin unidades:

$$\mathbf{u} = (2, 1), \qquad \mathbf{v} = (1, 3)$$

Desarrollamos el producto componente a componente:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(1) + 1(3)$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 5$$

Calculamos también las normas de ambos vectores:

$$\|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$
$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

5. Interpretación geométrica: el ángulo

Existe otra forma equivalente de expresar el producto escalar usando el ángulo θ entre dos vectores no nulos:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2 \cos\theta$$

Podemos despejar el ángulo siempre que ninguna norma sea cero:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2}$$
$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2}\right)$$

Con el ejemplo anterior:

$$\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\theta = 45^\circ$$

5.1 ¿De dónde sale la expresión geométrica?

Se puede justificar a partir de la norma del vector diferencia y de la ley de cosenos. Al desarrollar la norma al cuadrado:

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|_2^2 = (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v})$$
$$= \|\mathbf{u}\|_2^2 + \|\mathbf{v}\|_2^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

La ley de cosenos describe esa misma longitud como:

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|_2^2 = \|\mathbf{u}\|_2^2 + \|\mathbf{v}\|_2^2 - 2\|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2 \cos\theta$$

Igualando ambas expresiones obtenemos la definición geométrica del producto escalar.

6. Signo y perpendicularidad

Si el producto escalar es positivo, el ángulo es agudo; si es cero y los vectores son no nulos, son perpendiculares; si es negativo, el ángulo es obtuso. Es una forma de interpretar la orientación relativa.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0 \Rightarrow \theta < 90^\circ$$
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$$
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0 \Rightarrow \theta > 90^\circ$$

Por ejemplo, (2, 1) · (1, −2) = 2 − 2 = 0. Estos dos vectores no nulos son ortogonales.

> Atención: el vector nulo tiene producto escalar cero con cualquier vector, pero su ángulo no está definido. No es correcto calcular el ángulo dividiendo por su norma.

7. Desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2$$

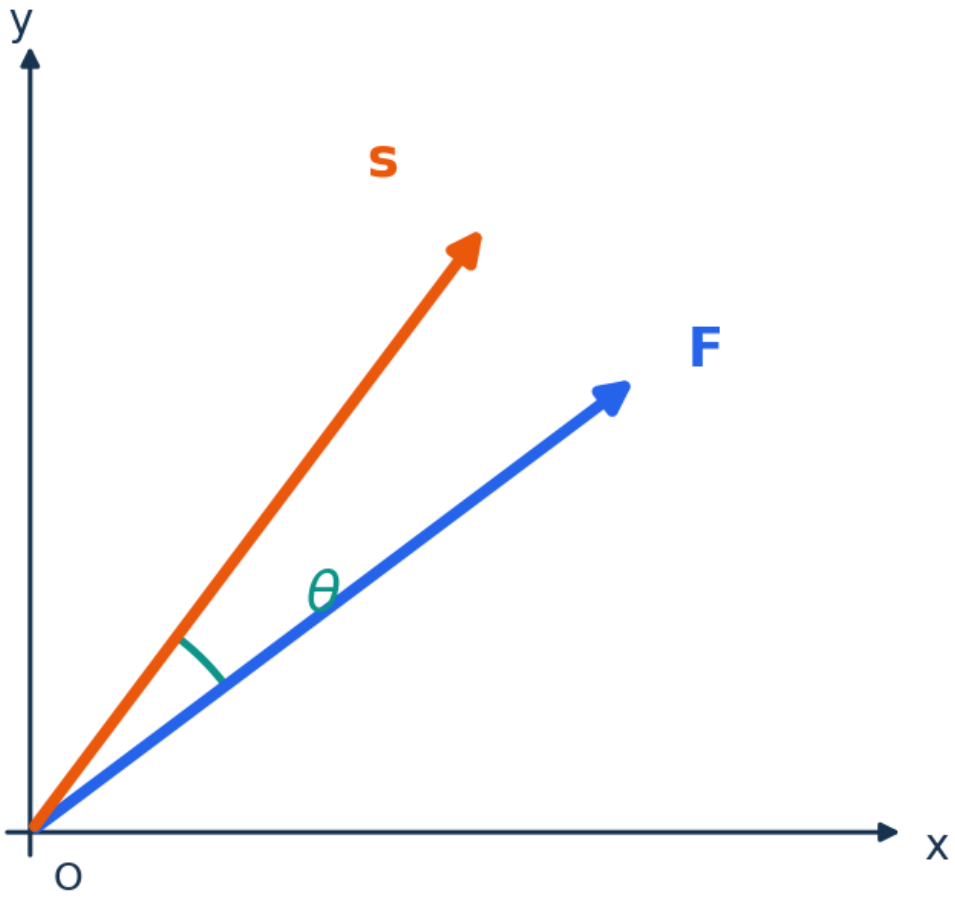
Esta desigualdad garantiza que el cociente empleado para calcular el coseno está matemáticamente entre −1 y 1 (para vectores no nulos). En cálculos con coma flotante, redondeos diminutos pueden sobrepasar el límite; más adelante utilizaremos np.clip().

8. Aplicación física: trabajo mecánico

Una fuerza constante **F** aplicada durante un desplazamiento **s** realiza un trabajo igual al producto escalar entre ambas magnitudes. No sumamos fuerzas; ahora multiplicamos una fuerza por un desplazamiento:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = \|\mathbf{F}\|_2 \|\mathbf{s}\|_2 \cos\theta$$

Las unidades son newton multiplicado por metro: N·m = J (julios). El signo de W indica si la fuerza favorece, no contribuye en la dirección, o se opone al desplazamiento.



Esquema de direcciones: las longitudes dibujadas no comparan magnitudes en N y m.

Ejemplo de ingeniería: fuerza y desplazamiento en coordenadas cartesianas:

$$\mathbf{F} = (8, 6)\ \text{N}, \quad \mathbf{s} = (3, 4)\ \text{m}$$
$$W = 8(3) + 6(4)$$

$$W = 48 \text{ J}$$

Para comprobar la interpretación geométrica:

$$\|\mathbf{F}\|_2 = 10 \text{ N}, \quad \|\mathbf{s}\|_2 = 5 \text{ m}$$

$$\cos\theta = \frac{48}{10(5)} = 0.96$$

$$\theta \approx 16.26^\circ$$

Si una fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo será cero; si tiene dirección opuesta, será negativo. Esta interpretación no depende de la orientación concreta de los ejes.

9. Conexión con Python

Una vez comprendida la operación, NumPy permite representar los vectores con np.array(), calcular el producto con np.dot(), obtener las normas con np.linalg.norm() y recuperar el ángulo con np.arccos() y np.degrees(). Las funciones y sus entradas se detallan en la Guía de Referencia.

> Resumen: el producto escalar devuelve un número; su valor depende de la magnitud y orientación de ambos vectores. Se utiliza para comparar direcciones, detectar ortogonalidad y calcular trabajo mecánico.